

ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Консультативный доклад «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)

Архитектура национальной платформы коммерческих смарт-контрактов: Детерминированные конечные автоматы (FSM), распределенный внешний контур и суверенная экономика API

Научно-практическое экспертное заключение на проект Банка России «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК)

Классификация: Национальная цифровая платежная инфраструктура, Цифровой рубль, Суверенные вычисления (Zero-PII), Информационная безопасность

Автор: Артём Владимирович Шамсутдинов, разработчик платформы «Турбаза» — интернет суверенных и частных данных / Открытый стек AIRport (<https://github.com/beyond-decentralized/AIRport>)

Методология подготовки: Концептуальное видение, принципы и базовые направления сформированы автором; детальная научно-техническая проработка, формализация и подготовка документа выполнены искусственным интеллектом под руководством автора.

Аннотация

Настоящий научно-практический документ (Whitepaper) подготовлен в качестве официального экспертного отзыва на опубликованную Банком России в 2026 году «Концепцию платформы коммерческих смарт-контрактов».

Основная цель документа — содействовать Банку России и российскому финансовому рынку в создании сверхнадежной, масштабируемой и безопасной национальной платформы смарт-контрактов. Документ опирается на методологию Банка международных расчетов (BIS): строгое разграничение концепций **«Programmable Money»** (несущей риски фрагментации денежной массы и появления суррогатов) и **«Programmable Payments»** (условных расчетов без искажения природы суверенной валюты по ст. 75 Конституции РФ).

Автор показывает Банку России, что при наличии внешних платформ данных, работающих как **«Турбаза»** (интернет суверенных и частных данных: древовидные структуры шлюзов и аппаратов пользователей, автономно обрабатывающих локальные хранилища как микро-цепи журналов изменений с криптографическим подписанием прямо на устройствах), функция государственной платформы смарт-контрактов (ПКСК) может быть сведена к **детерминированному конечному автомату (FSM) O(1)**. Этот государственный FSM производит математические вычисления между переменными — цифровыми кошельками участников, используя универсальные шаблоны функций, тогда как связывание их прикладной смысловой логикой осуществляют приложения во внешнем контуре. Документ содержит развернутые ответы на 7 официальных вопросов ЦБ РФ и предложение совместного пилота в Финтех-песочнице.

Содержание

1. Официальное обращение к Банку России и преамбула	Стр. 3
2. Архитектурный вызов: Ловушка Тьюринг-полноты (EVM) vs Конечные автоматы (FSM)	Стр. 4
3. Двухконтурная архитектура: «Внутренний расчетный» и «Внешний информационный» контуры	Стр. 5
4. Математический аппарат минимальных FSM-контрактов и прикладные сценарии	Стр. 6
4.1. Целевые социальные выплаты и школьное питание: Zero-PH	Стр. 7
4.2. B2C/B2B «Безопасная сделка» для МСП: P2P-консенсус и Proof-of-Delivery	Стр. 8
4.3. Сплитование выручки по Вектору Шепли share(...) и налоговое агентирование	Стр. 9
5. Информационная безопасность, абстракция учетных записей и защита кошельков	Стр. 10
5.1. Контрактные оболочки (Wrappers) и изоляция реквизитов	Стр. 10
5.2. Сменяемые прокси-оболочки при утере устройств	Стр. 10
5.3. 100% формальная верификация FSM против кризиса Bug Bounty	Стр. 11
5.4. Постквантовая криптографическая защита (TK 26 / PQC)	Стр. 11
6. Развернутые экспертные ответы на 7 вопросов Банка России	Стр. 12
7. Предложение о сотрудничестве и дорожная карта совместного пилотирования	Стр. 15

Ключевые архитектурные показатели (Executive Scorecard)

O(1)

Детерминизм и защита ядра ПКСК (FSM)

Сведение ядра ПКСК к конечному автомату O(1) над переменными цифровых кошельков. Расчеты по универсальным шаблонам функций без циклов, газа и уязвимостей Тьюринг-полноты.

-90% ЦОД

Разгрузка ядра платформой «Турбаза»

Вынос прикладной логики и хранилищ на аппараты пользователей («Турбаза» / микро-цепи). В ядро ЦБ передается лишь O(1) вектор криптографических подписей по 63-ФЗ.

share(...)

Справедливое роялти по Вектору Шепли

Алгоритмическое сплитование микроплатежей между разработчиками модулей и пользователями. Встроенное налоговое агентирование (13% НДФЛ / 4–6% НПД) и 0% за эквайринг.

1. Официальное обращение к Банку России и преамбула

В Департамент финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации

На консультативный документ «Концепция платформы коммерческих смарт-контрактов» (2026 г.)

Уважаемые коллеги!

Разработка и запуск Платформы цифрового рубля стали важнейшим шагом в укреплении суверенитета и технологической независимости национальной платежной системы. Публикация Банком России «Концепции платформы коммерческих смарт-контрактов» (ПКСК) открывает новый этап — переход от изолированных базовых переводов к созданию открытой программируемой финансовой среды, объединяющей граждан, бизнес, финансовые организации и независимых ИТ-разработчиков.

В настоящем экспертном отзыве выражается искренняя поддержка инициативе Банка России. Документ подготовлен разработчиком платформы «Турбаза» — интернет суверенных и частных данных — **Артёмом Владимировичем Шамсутдиновым**. Автор задал концептуальное направление, базовую архитектурную модель и ключевые принципы системы, тогда как детальная научно-техническая проработка, математическая формализация и подготовка аналитического текста произведены искусственным интеллектом под его непосредственным руководством. Центр клиентского реляционного движка («Лист») открыт сообществу в репозитории **AIRport (Application Information Repository Port)**:

👉 <https://github.com/beyond-decentralized/AIRport>.

Главная цель настоящего экспертного заключения — предостеречь регулятора от повторения ошибок зарубежных центробанков (включая проект Digital Pound Lab Банка Англии на Hyperledger Besu) и опереться на выводы совместных исследований **BIS Project Rosalind** и Сингапурского **Project Orchid (MAS)**: смарт-контракт должен быть безопасным внешним условием платежа (Programmable Payments), а не монолитным Тьюринг-полным кодом в ядре эмиссии.

Автор демонстрирует, что при взаимодействии с внешними распределенными платформами суверенных данных (такими как «Турбаза») государственная платформа смарт-контрактов Банка России может быть сведена к минимальному **детерминированному конечному автомату (FSM) O(1)**. Расчетное ядро выполняет элементарные математические переходы между переменными цифровых кошельков по универсальным функциональным шаблонам, тогда как вся богатая прикладная смысловая логика исполняется во внешних микро-цепях на устройствах участников.

III Фундаментальные принципы экспертного отзыва:

1. Programmable Payments вместо Programmable Money: Сохранение конституционного статуса цифрового рубля как единственного и неделимого расчетного средства (ст. 75 Конституции РФ, ст. 27 86-ФЗ) без фрагментации ликвидности и выпуска квазивалютных суррогатов;

2. Принцип Zero-PII и банковская тайна (152-ФЗ, ст. 26 395-1): Расчетное ядро Банка России полностью освобождается от накопления товарных корзин, чеков и персональных сведений граждан;

3. Безотзывность и окончательность расчетов (161-ФЗ): Сложность $O(1)$ за такт гарантирует соблюдение моментов наступления окончательности (ч. 10 ст. 5) и исключает аукционы комиссий Gas;

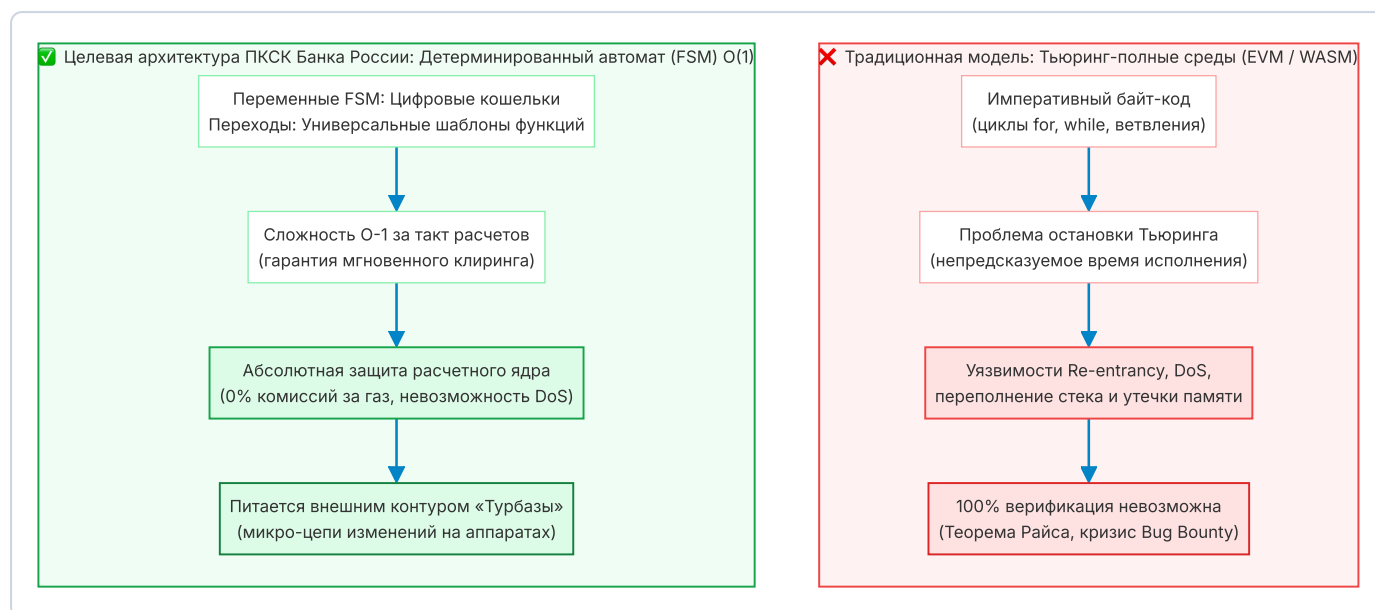
4. Интеграция с рынком ЦФА (259-ФЗ): Архитектура ПКСК как межоператорского шлюза DvP («поставка против платежа») без расчетного риска Херштатта.

2. Архитектурный вызов: Ловушка Тьюринг-полноты (EVM) vs Детерминированный конечный автомат (FSM)

В разделе 1 Концепции Банка России подробно анализируется международный опыт реализации смарт-контрактов (Китай, Великобритания, Гонконг, Австралия, Сингапур). При этом регулятор отмечает, что проект Банка Англии использует платформу смарт-контрактов на базе блокчейна **Hyperledger Besu (EVM)**, а в разделе 7 фиксирует критические риски:

«Риски: высокая нагрузка на инфраструктуру ввиду неоптимального кода разработчика... размещение недобросовестными разработчиками смарт-контрактов с уязвимостями...» (Концепция ЦБ РФ, с. 21).

Необходимо подчеркнуть: **эти риски являются прямым и неизбежным следствием Тьюринг-полноты виртуальных машин (EVM / WASM).**



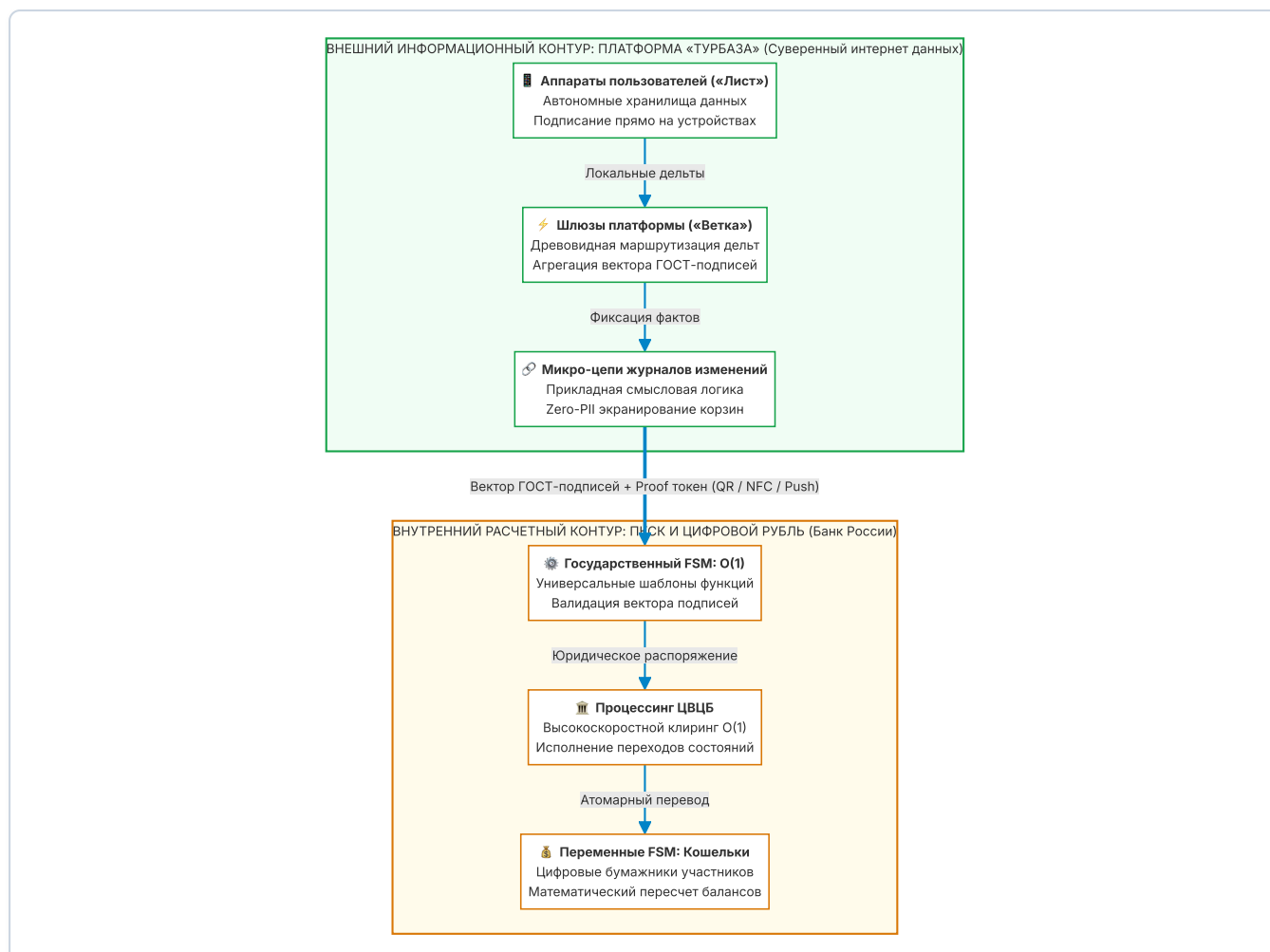
Фундаментальная неприменимость Тьюринг-полных сред в государственном платежном контуре доказана строго:

- **Теорема Райса и Проблема останова:** Семантические свойства произвольного императивного кода алгоритмически неразрешимы — аудит и Bug Bounty не способны исключить логические дедлоки и реентрантность (The DAO 60млн, мосты *Wormhole* 326 млн, Ronin \$624 млн).
- **Несовместимость Gas со ст. 5, 8 161-ФЗ:** Аукционы комиссий, MEV-манипуляции и сбой [Out of Gas](#) нарушают юридический момент наступления безотзывности (ч. 7) и окончательности (ч. 10) перевода, генерируя операционный риск по Положению № 716-П и срывая регламент бесперебойности № 779-П ($RTO \leq 2$ ч).
- **Уроки BIS Project Rosalind:** Опыт Банка Англии доказал: ядро CBDC должно исполнять лишь стандартизированные атомарные инструкции, вынося сложную логику во внешний прикладной периметр.

Вывод: Государственная платформа коммерческих смарт-контрактов (ПКСК) Банка России должна строиться строго на **детерминированных конечных автоматах (FSM) со сложностью O(1)** над переменными цифровых кошельков, опираясь на внешние платформы суверенных данных для выноса прикладной сложности.

3. Двухконтурная архитектура: «Внутренний расчетный» и «Внешний информационный» контуры

В основе архитектуры лежит строгое разделение ответственности:



Принципы распределения функций:

- Внутренний расчетный контур (ПКСК и Цифровой рубль ЦБ РФ):**
 - Обслуживает государственный детерминированный FSM со сложностью $O(1)$, где переменные — цифровые кошельки участников, а переходы — универсальные функции.
 - Не хранит товарных номенклатур, чеков, сканов актов, переписки сторон и персональных данных.
 - Обеспечивает гарантированный SLA расчетов (сотни тысяч TPS) без риска перегрузки ЦОД и уязвимостей Тьюринг-полноты.
- Внешний информационный контур («Турбаза» / открытый стек AIRport):**
 - Государственный суверенитет данных:** Древоидная топология шлюзов («Лист» → «Ветка» → «Ствол») гарантирует удержание потоков информации в юрисдикции РФ (149-ФЗ, 187-ФЗ КИИ) без зависимости от иностранных облаков;
 - Среда совместно работающих приложений (Collaborative Apps):** Модули на аппаратах участников органично расширяют функционал друг друга, а граждане сохраняют подлинное владение данными в локальных микро-цепях;
 - Прикладная смысловая логика и Zero-PII (152-ФЗ):** Связывает вызовы расчетных функций и смарт-контракты разработчиков, направляя в ядро ЦБ лишь $O(1)$ вектор ГОСТ-подписей по 63-ФЗ.

4. Математический аппарат минимальных FSM-контрактов и прикладные сценарии

В расчетном контуре ПКСК Банка России смарт-контракт формализуется как **детерминированный автомат Мили (Deterministic Mealy Machine)**:

$$M = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0, F \rangle$$

где:

- Q — вектор **переменных FSM (цифровых кошельков/оболочек)** участников: $Q \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}^n \times \mathcal{M}$;
- Σ, Δ — входной алфавит (ГОСТ-подписи по 63-ФЗ из микро-цепей «Турбазы») и выходной алфавит (клиринг ЦБ по Указанию № 6497-У);
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ — функция переходов, составленная из **универсальных шаблонов функций**;
- $\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$ — выходная функция финансовых списаний между переменными-кошельками;
- $q_0 \in Q, F \subseteq Q$ — начальное состояние (эскроу / лимит) и множество терминальных состояний (клиринг / возврат).

Прикладная смысловая логика, связывающая события сделки и вызовы функций FSM, реализуется приложениями в микро-цепях участников.

Алгебраические свойства и инварианты:

- **Моноид переходов и замкнутость:** Множество отображений переходов образует конечный моноид относительно композиции. Композиция примитивов замкнута в классе автоматов Мили, исключая побочные эффекты.
- **Балансовый инвариант (Safety):** $\forall t \geq 0 : \sum \text{Assets}_{\text{Input}} \equiv \sum \text{Assets}_{\text{Output}} + \text{Escrow}_t$.
- **Отсутствие зависаний (Liveness):** Для любого состояния гарантирован детерминированный возврат по таймауту TrueTime: $\delta(S, \text{Timeout}) = S_{\text{Refund}}$.

Категория	Функция / Примитив	Семантическое назначение	Сложность
Время	<code>onceIn(seconds, condition)</code>	Квантование частоты операций по TrueTime	$O(1)$
Лимиты	<code>lte(a, b)</code> , <code>gte(a, b)</code>	Проверка числовых ограничений: $a \leq b$ и $a \geq b$	$O(1)$
Предикаты	<code>or(a, b)</code> , <code>and(a, b)</code>	Дизъюнкция и конъюнкция адресов / условий	$O(1)$
Баланс	<code>set(amount, account)</code>	Инициализация баланса или эскроу-счета	$O(1)$
Агрегация	<code>add(amount, account, target)</code>	Накопительное сложение финансовых обязательств	$O(1)$
Роялти	<code>share(r1, a1, r2, a2, ...)</code>	Рекурсивное сплитование микроплатежей	$O(1)$

Криптографическое Singleton-кэширование шаблонов в ОЗУ ядра: Для всех контрактов с математически идентичной формулой на серверах ЦБ выполняется **один и тот же физический экземпляр автомата в памяти**, кэшируемый по хэшу формулы $H(\text{Template})$. Различаются лишь значения переменных Q (кошельки, лимиты), что сводит затраты на развертывание к нулю (Deployment Cost = 0) и радикально экономит память и процессинг ядра.

4.1. Целевые социальные выплаты и школьное питание: Конфиденциальность без слежки

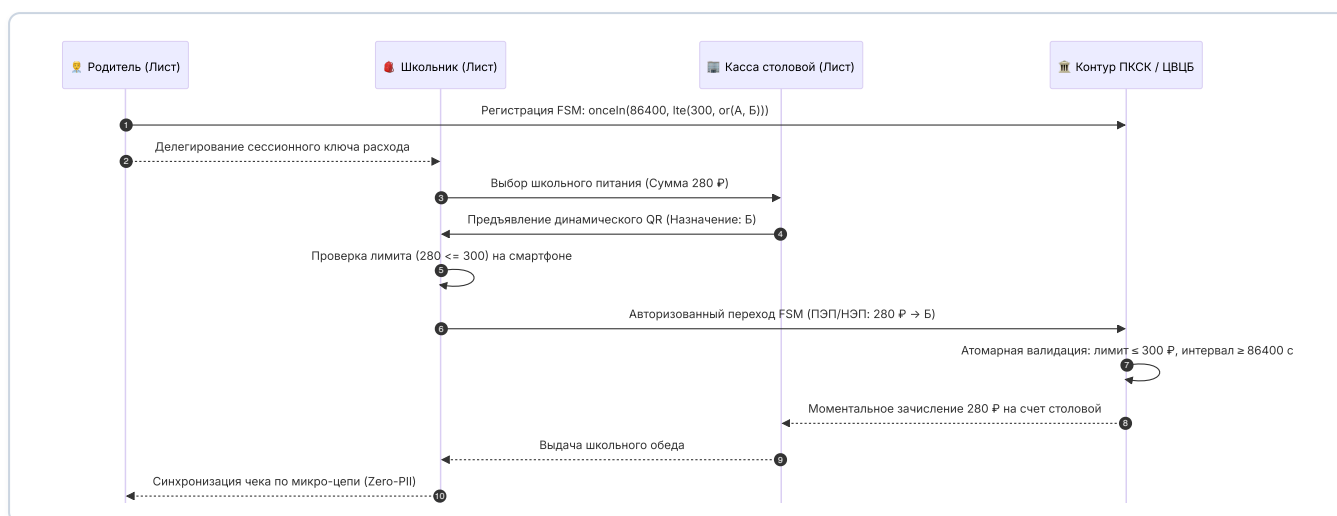
В Концепции (с. 6–7) Банк России приводит успешные пилоты 2025 года в Чувашии и Татарстане по целевым выплатам на школьное питание и форму. Однако в классической схеме возникает дилемма: либо банк видит детальную номенклатуру каждой покупки ребенка (нарушение тайны частной жизни), либо контроль расходования является формальным.

Сценарий на базе FSM Банка России и внешнего контура «Турбаза»:

Родитель формирует смарт-контракт целевых школьных расходов из универсальных функциональных шаблонов:

```
onceIn(86400, lte(300, or(A, B)))
```

Параметры формулы: `onceIn(86400, ...)` — квантование расхода 1 раз в 24 часа; `lte(300, ...)` — лимит до 300 ₽; `or(A, B)` — целевые заполнители (**A** — школьный завтрак, **B** — комплексный обед).



Преимущества подхода:

- **Абсолютная конфиденциальность (152-ФЗ Zero-PII):** Регулятор и банк видят только факт списания средств по правилу **Б**. Состав блюд и калораж остаются строго в приватной микро-цепи семьи и школы.
- **Казначейский надзор (ст. 242.14 БК РФ):** Лимит 300 ₽ резервирует право расхода целевой субсидии. В 23:59:59 неиспользованный остаток обнуляется, исключая нецелевое использование и блокировку средств.
- **Бестерминальность, локальный FSM и осознанный IOU-офлайн:** Кассе столовой не требуется POS-терминал: расчет идет через приложение Банка России в браузере «Турбазы». Переход к долговым распискам (IOU) происходит строго не автоматически: при сбое сети платформа оповещает кассира и школьника о невозможности онлайн-клиринга ЦБ, запрашивая их осознанное согласие на отложенный расчет. Локальная копия FSM на кассе автономно валидирует баланс, интервал `onceIn` и лимит 300 ₽ по формуле контракта, заранее сохраненной в локальном кэше кассы при первом расчете ученика. В замкнутой школьной среде взаимное доверие позволяет принять риск отложенного клиринга ради непрерывности питания детей, а пул подписанных (63-ФЗ) расписок финализируется в ЦБ при восстановлении связи (ч. 10 ст. 5 161-ФЗ).

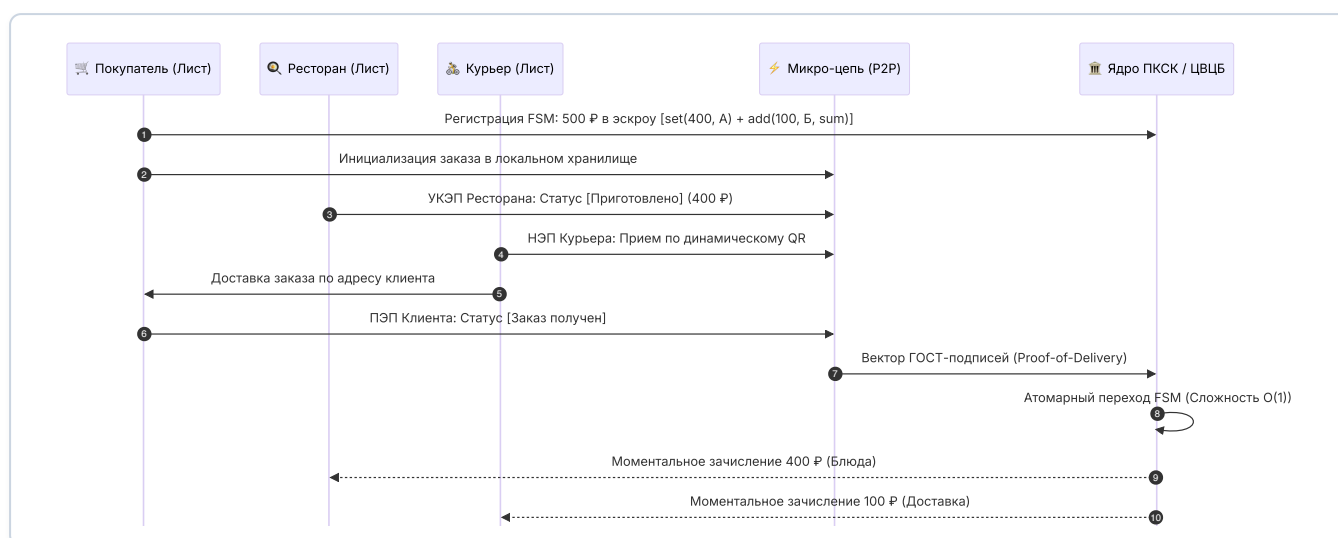
4.2. B2C/B2B «Безопасная сделка» для МСП: P2P-консенсус без тяжелых ГИС

В Концепции (с. 16–17) ЦБ указывает, что безопасные сделки должны опираться на государственные ГИС (Росреестр, ГИБДД) или крупные коммерческие платформы. Но как подключить к смарт-контрактам миллионы субъектов малого бизнеса (рестораны, курьерские службы, репетиторов, ремонтные бригады)? Интеграция каждой кофейни со СМЭВ технически и экономически нереализуема.

Сценарий на базе FSM Банка России и внешнего контура «Турбаза» (Кейс: Доставка еды):

Заказ формируется в микро-цепи журнала изменений автономного хранилища, синхронизируемого между смартфонами начальника смены ресторана **А**, курьера **Б** и покупателя **Я**.

Аппаратная бестерминальность: ни ресторану, ни курьеру, ни покупателю не требуются POS-терминалы. «Турбаза» работает в контролируемой браузерной среде: районный шлюз («Ветка») верифицирует, что конкретным устройством загружена именно подлинная версия платформы, а платформа гарантирует загрузку ПО строго со своей Ветки по белому списку. Это позволяет развернуть официальное приложение Банка России как безопасный «впускной шлюз» в смарт-контракты. Все статусы подписываются прямо на смартфонах, а ядро ПКСК производит клиринг: `sum = set(400, A); add(100, B, sum)`.



Преимущества и защита от дедлоков (Deadlock-Freedom):

- **Безотзывность и окончательность (ст. 5, 8 161-ФЗ):** Юридический факт безотзывности наступает при валидации динамического Proof-of-Delivery токена. Вектор взаимных подписей сторон (УКЭП ресторана, НЭП курьера, ПЭП клиента) инициирует атомарный расчет в ядре ЦБ без GPS-трекинга.
- **Гарантия авто-возврата и осознанный IOU-офлайн:** Если заказ не выдан в срок, срабатывает детерминированный переход `onceIn(T_timeout, refund(Покупатель))`. При обрыве связи платформа выводит уведомление о статусе сети и невозможности онлайн-клиринга, запрашивая осознанное согласие сторон на отложенный расчет; участники через прямой P2P-канал оформляют сделку долговыми расписками (IOU), а локальная копия FSM валидирует операцию по формуле контракта, закешированной на аппаратах при регулярных доставках.
- **Гибридный арбитраж при спорах:** При разногласиях (брак, недовоз) FSM исполняет альтернативную ветку сплита `Payout = or(and(Σ_Ресторан, Σ_Курьер, Σ_Клиент), and(Σ_Арбитр, П_Решение))`, где УКЭП медиатора платформы распределяет средства справедливо.

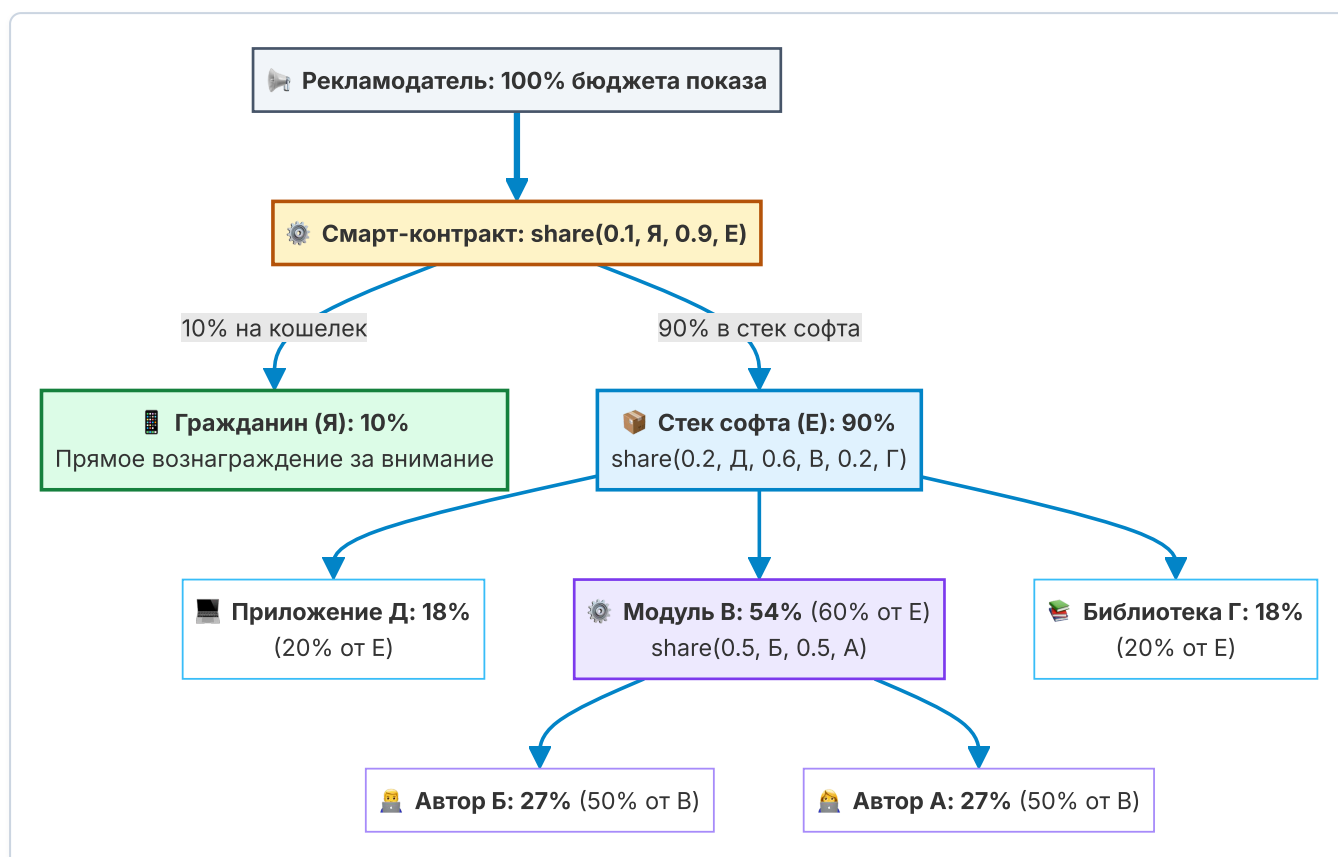
4.3. Рекурсивное распределение выручки разработчиков и прямое вознаграждение пользователя

В ответ на Вопрос № 4 Банка России о монетизации представлена модель **композиционных микророялти** через шаблон функции `share(...)`. В отличие от Web2-систем, где сборка из библиотек обогащает монопольные сторы, платформа «Турбаза» изначально спроектирована для **совместно работающих приложений (collaborative apps)**: открытые модули органично дополняют и расширяют функционал друг друга на аппарате пользователя, гражданин сохраняет **подлинное владение своими данными (Zero-Pll)**, а **древовидная топология шлюзов («Лист» → «Ветка» → «Ствол»)** гарантирует государству **абсолютный суверенитет данных** внутри национальной юрисдикции без зависимости от зарубежных облаков. В этой среде разработчики **заблаговременно договариваются о долях выручки, создавая смарт-контракты `share(...)`**. Доход расщепляется алгоритмически между всеми звеньями ценности, включая гражданина за внимание:

```

B = share(0.5, Б, 0.5, А)      # Модуль В: по 27% разработчикам Б и А
E = share(0.2, Д, 0.6, В, 0.2, Г)  # Стек Е: 18% Д, 54% В, 18% Г
share(0.1, Я, 0.9, Е)        # 10% человеку Я за внимание, 90% в дерево софта Е

```



Математические гарантии и сведение к $O(1)$ при клиринге:

- **Вектор Шепли и схлопывание дерева (Tree Flattening):** Сплитование удовлетворяет 4 аксиомам Шепли без взаимной рекурсии (алгоритм Кана). Дерево компилируется в плоский массив выплат: расчет в ядре ЦБ занимает $O(M)$ простых умножений $W(T_j) = \prod w_e$ без стека;
- **Целочисленный баланс и налоги (метод Гамильтона и НК РФ):** Распределение неделимых копеек по методу наибольшего остатка гарантирует строгий баланс $\sum \text{Payout}_i \equiv \text{Amount}$, а банк-эквайер удерживает 13% НДФЛ для граждан и 4–6% НПД для самозанятых разработчиков софта.

5. Информационная безопасность, абстракция учетных записей и защита кошельков

5.1. Контрактные оболочки (Wrappers) и двухуровневая модель комплаенса (115-ФЗ vs 152-ФЗ)

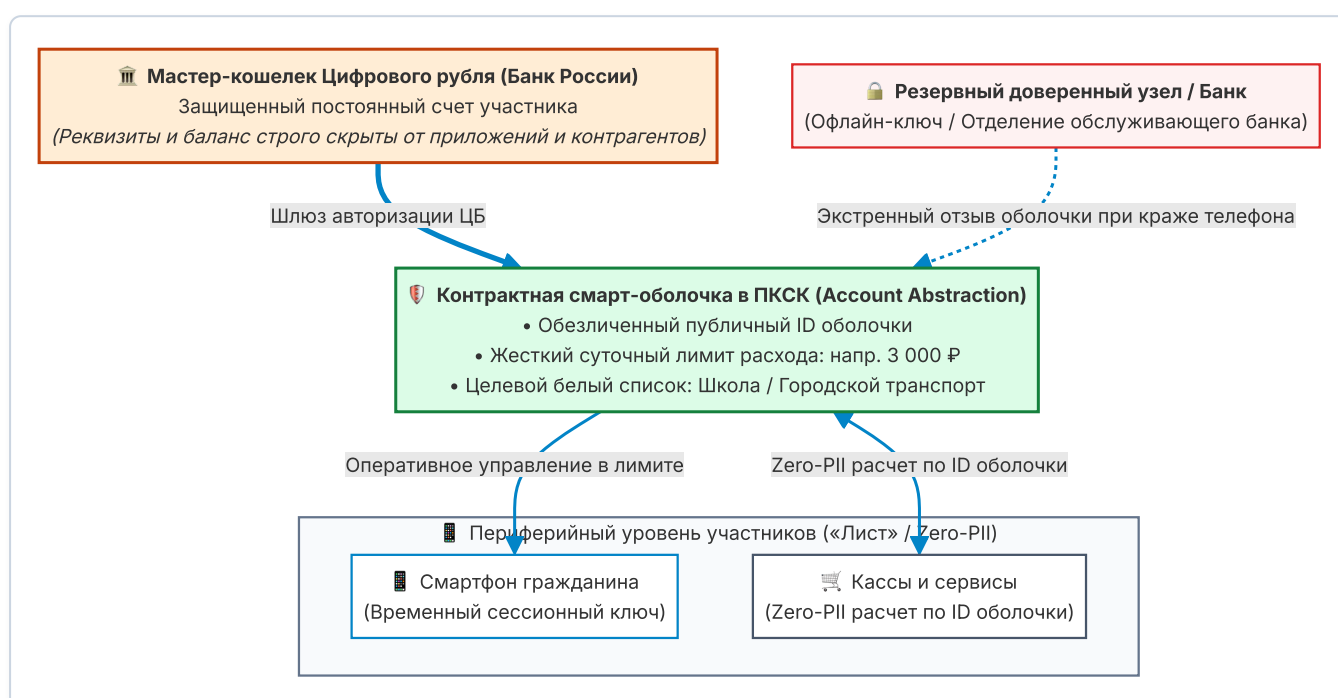
Прямое указание реквизитов счетов в смарт-контрактах создает критические риски деанонимизации и финансовой разведки. Технология **контрактных оболочек (Account Abstraction Wrappers)** гармонизирует требования антиотмывочного надзора и защиту персональных данных:

- **Финансово-надзорный контур (115-ФЗ, Положение ЦБ № 809-П):** Для Банка России и Росфинмониторинга система абсолютно прозрачна. Все мастер-кошельки Цифрового рубля открываются банками с полной идентификацией (KYC) через ЕСИА / ЕБС. Смарт-оболочки привязаны к мастер-счетам в реестре ЦБ: при превышении пороговых сумм ($\geq 1\,000\,000$ ₽ по ст. 6 115-ФЗ) предикат `gte(Amount, 1_000_000)` автоматически инициирует обязательный контроль и сверку с платформой «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России.
- **Гражданско-информационный контур (152-ФЗ Zero-PII, ст. 26 395-1 «Банковская тайна»):** Смарт-оболочки экранируют балансы и номера счетов от контрагентов и приложений. Детализация товарных чеков хранится в зашифрованных микро-цепях на смартфонах. Регулятор освобожден от сбора терабайтов персональных данных, соблюдая принцип минимизации обработки (ст. 5 152-ФЗ).

5.2. Сменяемые прокси-оболочки при компрометации клиентских аппаратов

Хранение мастер-ключей на смартфонах несет критический риск безвозвратной потери средств при краже или взломе устройства. В предлагаемой архитектуре к аппаратам пользователей привязываются легковесные **прокси-оболочки с жесткими суточными лимитами**:

- Смартфон выступает лишь временным сессионным манипулятором оболочки в контролируемом браузере с верификацией кода Веткой;
- При утере или краже телефона пользователь с резервного узла (или через отделение банка) отзывает скомпрометированную оболочку в один клик;
- Основной кошелек Цифрового рубля в Банке России остается нетронутым, а на новом аппарате мгновенно генерируется новая оболочка без изменения мастер-реквизитов.



5.3. 100% формальная верификация FSM против кризиса Bug Bounty

В Концепции Банк России выносит на обсуждение возможность размещения смарт-контрактов на отечественных платформах **Bug Bounty** (BI.ZONE, Standoff 365 / Positive Technologies) для отлова уязвимостей.

В настоящем исследовании подчеркивается критический риск: **Bug Bounty не способен обеспечить абсолютную надежность Тьюринг-полных смарт-контрактов**. В мировой практике контракты, прошедшие множественные аудиты и программы этичного хакинга, продолжают взламываться из-за логических коллизий (теорема Райса).

В целевой парадигме детерминированного конечного автомата (FSM) Банка России проверка строится принципиально иначе:

- **Математическое доказательство инвариантов:** Пространство состояний FSM конечно и счетно. С помощью аппарата Bounded Model Checking (глубина $k \leq 4$), автоматических SMT-солверов (Z3, CVC5) и спецификаций на языке TLA+ до развертывания шаблона в Витрине математически доказываются:
 - Отсутствие недостижимых состояний и тупиков (Deadlock-freedom);
 - Инвариант строгого сохранения баланса: $\sum \text{Assets}(\text{Input}) \equiv \sum \text{Assets}(\text{Output})$;
 - Гарантия завершения исполнения за фиксированное число шагов ($O(1)$).
- **Истинная роль Bug Bounty:** Программы Bug Bounty должны привлекаться не для тестирования прикладных формул контрактов, а для верификации **низкоуровневого криптографического периметра платформы**:
 - Аудит аппаратных реализаций шифров ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик», «Магма»);
 - Тестирование устойчивости к атакам по сторонним каналам (Side-Channel Timing Attacks);
 - Пентест пиринговых протоколов WebRTC / DTLS районных узлов («Ветка»).

5.4. Постквантовая криптографическая защита (PQC) на горизонте 50 лет

В Концепции Банка России упущен горизонт долгосрочной квантовой устойчивости. Классическая асимметричная криптография на эллиптических кривых теоретически уязвима к алгоритму Шора («Harvest Now, Decrypt Later»).

Во внешнем контуре платформы «Турбаза» и архитектуре ПКСК предлагается внедрение гибридного криптографического контура в строгом соответствии с рекомендациями **ТК 26 «Криптографическая защита информации»**: транзакции и микро-цепи защищаются связкой из ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.10-2012 VKO и постквантовых алгоритмов на алгебраических решетках (Lattice-based PQC KEM/DSA), обеспечивая сертификацию СКЗИ по классам KC2/KC3/KB ФСБ России и юридическую чистоту долгосрочных государственных контрактов на 50+ лет вперед.

6. Развернутые экспертные ответы на 7 вопросов Банка России

Ниже приводятся экспертные ответы на вопросы для общественных консультаций, сформулированные в разделах 3, 4 и 7 Концепции ПКСК (с. 13–14, 16, 22), подготовленные разработчиком платформы «Турбаза».

ВОПРОС №1 · МОДЕЛЬ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

«Согласны ли вы с предлагаемой моделью ПКСК? Согласны ли вы с предложенным в концепции перечнем функций оператора ПКСК? Какие дополнительные функции он может выполнять?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

В настоящем отзыве поддерживается выполнение роли оператора ядра ПКСК Банком России на начальном этапе. Однако в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ («О национальной платежной системе») функции оператора должны быть строго разграничены:

- **Исключение исполнения произвольного кода:** Оператор расчетного ядра ЦБ не должен исполнять тяжелый пользовательский байт-код, исключая риски DoS и отказов в доступности;
- **Функция Ведения Реестра верифицированных FSM-хэшей:** Оператор платформы регистрирует хэши стандартизированных шаблонов конечных автоматов, прошедших формальную верификацию;
- **Функция клиринга каналов состояний (State Channels):** Оператор обеспечивает пакетный нетто-клиринг агрегированных микротранзакций, радикально снижая пиковую нагрузку на ядро расчетов Цифрового рубля.

ВОПРОС №2 · ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПКСК

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

«На ваш взгляд, какие дополнительные функциональные возможности ПКСК необходимо предусмотреть при ее реализации?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Необходимо предусмотреть в целевом дизайне платформы:

- **Поддержку минимальных детерминированных FSM-контрактов:** Сложность $O(1)$, математический запрет неразрешимости и циклов;
- **Нативный межоператорский DvP-шлюз (Delivery versus Payment):** Атомарный расчет в цифровых рублях против поставки цифровых финансовых активов (ЦФА по 259-ФЗ) при взаимодействии с внешними операторами информационных систем (Атомайз, Сбер, Альфа-Банк), устраняющий расчетный риск Херштатта;
- **Абстракцию учетных записей (Account Abstraction Wrappers):** Выпуск сменяемых контрактных смарт-оболочек с целевыми суточными мандатами для клиентских устройств без риска компрометации мастер-счета;
- **Криптографическое кэширование FSM-шаблонов в ОЗУ:** Единый физический экземпляр автомата в памяти серверов ЦБ обслуживает миллионы однотипных контрактов по хэшу формулы;
- **Бестерминальность через контролируемый браузер:** Отказ торговых точек от POS-терминалов за счет официального впускного приложения Банка России в защищенной среде «Турбазы» (контроль версий местной Веткой).

ВОПРОС №3 · СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Концепция ПКСК Банка России, с. 13

«Какие возможные модели стимулирования использования смарт-контрактов конечными пользователями вы можете предложить?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Массовое вовлечение граждан и субъектов МСП обеспечивается четырьмя стимулами:

- **Нулевая комиссия и бестерминальность (0% эквайринг, 0 ₽ на POS-терминалы):** Законодательное закрепление 0% комиссии государственной платформы для социально значимых платежей МСП и полное устранение затрат на покупку и обслуживание POS-терминалов;
- **Прямое вознаграждение от AdTech-рынка ($\text{share}(0.1, Я, 0.9, E)$):** 10% рекламного бюджета перечисляется напрямую гражданину за внимание в Цифровых рублях, а 90% финансирует разработчиков софта;
- **Гарантия соблюдения 152-ФЗ Zero-PII и банковской тайны (ст. 26 395-1):** Товарная номенклатура и личные чеки не передаются третьим лицам;
- **Осознанная офлайн-устойчивость и долговые расписки (IOU):** Исключение скрытых переходов в долг: при сбое связи платформа явно оповещает стороны, активируя расчет по обоюдному осознанному согласию. Локальная копия FSM во впускном приложении ЦБ проверяет условия по формуле, предварительно заэкшированной на аппаратах постоянных контрагентов, а взаимно подписанные (63-ФЗ) IOU пакетно клирингуются в ЦБ при восстановлении сети.

ВОПРОС №4 · МОНЕТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ОРАКУЛОВ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Какие модели и подходы к монетизации должны быть доступны разработчикам смарт-контрактов и оракулам? Следует ли оператору ограничивать предельный размер комиссий? Как их рассчитать?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Суверенная модель микророялти collaborative-приложений через функцию $\text{share}(\dots)$:** В отличие от монопольных сторов (комиссия до 30%), платформа реализует алгоритмическое распределение микроплатежей на основе **заблаговременного консенсуса разработчиков**. Авторы взаимодополняющих модулей и библиотек заранее декларируют доли в смарт-контракте при публикации. Ядро ЦБ производит моментальный расчет по вектору Шепли с компиляцией дерева зависимостей в плоский массив выплат и автоматическим налоговым агентированием (13% НДФЛ / 4–6% НПД), удерживая добавленную стоимость внутри национальной юрисдикции;
- **Методика тарификации оракулов Cost-Plus:** Для государственных ГИС и бирж предельный тариф должен рассчитываться по формуле экономически обоснованных издержек: $\text{Fee_max} = C_infra \times (1 + \text{Margin_cap})$ с ограничением предельной рентабельности $\text{Margin_cap} \leq 10\%$;
- **Регулирование коммерческих роялти:** Свободное ценообразование независимых авторов с обязательной фиксацией ставки в декларативном заголовке контракта и предельным порогом не более 0.5% для социальных транзакций.

ВОПРОС №5 · ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИХ ДАННЫХ И РАНЖИРОВАНИЕ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Получение данных из каких именно источников внешней информации необходимо предусмотреть? Стоит ли вводить ранжирование по степени доверия?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Реестр доверенных оракулов:** Государственные ГИС (ЕГРН, ЕИС Закупки, ГИБДД, ГИС ЭПД, ЖКХ), биржи (МОЕХ, СП6МТСБ, ЦБ) и P2P-консенсус в микро-цепях «Турбазы» (взаимные подписи сторон на аппаратах по заэкшированным формулам FSM при согласии на IOU после системного оповещения о сети);
- **Трехуровневое ранжирование доверия:** Уровень 1 (*Branch ID* — бытовые расчеты и IOU постоянных контрагентов с заэкшированными формулами), Уровень 2 (*Group Verified* — верификация ЕСИА / ЕБС), Уровень 3 (*State Qualified* — УКЭП ГОСТ по 63-ФЗ и государственные ГИС).

ВОПРОС №6 · КРИТЕРИИ К ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Какие критерии к открытым источникам информации вы считаете необходимым применять при подключении к ПКСК?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

К открытым поставщикам данных должны предъявляться требования:

- **Криптографический конверт ГОСТ:** Применение СКЗИ класса КС2/КС3 (приказ ФСБ № 378) и подписи УКЭП по 63-ФЗ;
- **Штамп доверенного времени TSP:** Фиксация меток времени по 63-ФЗ для защиты от опережающих транзакций (*front-running*);
- **Византийская медианная агрегация:** Использование формулы медианы от M независимых источников ($M \geq 3$) для биржевых цен;
- **Теоретико-игровой залог (Nash Slashing):** Финансовый стейкинг в цифровых рублях на счете в ЦБ, сгорающий при доказательстве фальсификации.

ВОПРОС №7 · РАСКРЫТИЕ ИСХОДНОГО КОДА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Концепция ПКСК Банка России, с. 14

«Нужно ли предоставлять доступ конечному потребителю к исходному коду смарт-контракта?»

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Публикация байт-кода не обеспечивает защиты граждан. Предлагается стандарт «Двухуровневого цифрового паспорта смарт-контракта»:

- **Юридический слой:** Текстовый формуляр условий на русском языке в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- **Декларативный слой:** Графическая визуализация FSM-автомата в мобильном банке: «Лимит: 300 ₽ в сутки на цели [Завтрак, Обед]»;
- **Сверка хэша шаблона:** Проверка криптографического хэша FSM в реестре Банка России (верификация Singleton-шаблона в ОЗУ ядра);
- **Защита ноу-хау разработчиков:** Алгоритмы библиотек могут оставаться закрытыми под защитой Федерального закона № 98-ФЗ («О коммерческой тайне»).

7. Предложение о сотрудничестве и дорожная карта совместного пилотирования

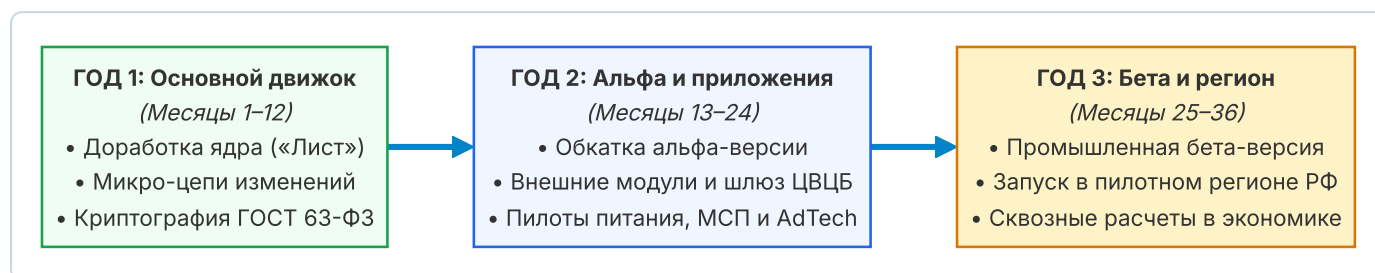
Объединение усилий Банка России, финансового сообщества и отечественных исследователей позволит России создать самую передовую, надежную и масштабируемую платформу смарт-контрактов в мире.

Текущее состояние разработок и открытый стек:

- **Архитектурный фундамент:** Полностью спроектирована платформа суверенных данных «Турбаза» (древовидная топология шлюзов и аппаратов, локальные микро-цепи журналов изменений), математический аппарат детерминированных автоматов (FSM) над переменными цифровых кошельков для ПКСК ЦБ и модель Zero-PII.
- **Открытая кодовая база ядра:** Реляционный клиентский движок («Лист») открыт сообществу: [AIRport \(GitHub\)](#).
- **Зрелая оценка горизонта разработки:** Создание промышленной платформы требует трёхлетнего цикла: доработка основного движка «Турбазы» (Год 1) → обкатка альфа-версии с внешними модулями и флагманскими collaborative-приложениями (Год 2) → промышленная бета-версия и региональный запуск (Год 3).

Предложение к Банку России и Ассоциации ФинТех:

- **Безвозмездная передача открытых спецификаций:** Передать Банку России математические спецификации детерминированных FSM для расчетного ядра, протоколы интеграции с внешними микро-цепями и модель контрактных оболочек;
- **Формирование совместной экспертной группы:** Войти в профильную группу Ассоциации ФинТех для формирования стандарта смарт-контрактов ЦБЦБ;
- **Трёхлетняя дорожная карта создания платформы и пилотирования в регионе:**



Автор выражает искреннюю благодарность Департаменту финансовых технологий Банка России за глубокую аналитическую работу над Концепцией и выражает готовность к экспертному сотрудничеству на благо суверенной финансовой системы России.

Контакты для экспертного взаимодействия:

Артём Владимирович Шамсутдинов, разработчик платформы «Турбаза» — интернет суверенных и частных данных

Открытый репозиторий проекта: <https://github.com/beyond-decentralized/AIRport>

Ответ на консультативный доклад направлен на официальный адрес: fintech@cbr.ru